

Пам'ятники

На знаменитій площі Регістан у Самарканді розташовано N пам'ятників, що розташовані в ряд, який проходить через центр площі. Пам'ятники пронумеровані від 0 до $N - 1$. Пам'ятник i (для $0 \leq i < N$) спочатку розташований у цілочисельній координаті $X[i]$. Центр квадрата знаходиться в координаті 0 .

Архітекторам потрібна ідеальна симетрія відносно центру. Вони хочуть перемістити деякі (можливо, нуль) пам'ятників так, щоб кінцева конфігурація була симетричною відносно координати 0 . Формально:

- Кожен пам'ятник має бути розміщений за цілочисельними координатами.
- Кожна ціла координата може містити **нуль, один або кілька пам'ятників**.
- Для кожного цілого числа $x > 0$ кількість пам'ятників за координатою x має дорівнювати кількості пам'ятників за координатою $-x$. Будь-яка кількість пам'ятників (можливо, нуль) може бути розташована за координатою 0 .

Однак, M пам'ятників стародавні та надто крихкі, щоб їх можна було пересувати. Їхні індекси $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Ці M пам'ятників повинні залишатися на своїх початкових координатах. Решту $N - M$ пам'ятників можна перемістити на будь-які цілі координати. Пам'ятники жодним чином не заважають один одному під час рухів.

Вартість переміщення одного пам'ятника з координати a до координати b дорівнює абсолютній різниці $|a - b|$. Загальна вартість – це сума вартості всіх пам'ятників, які переміщуються.

Ваше завдання — знайти мінімальні загальні витрати, необхідні для досягнення симетричності розташування пам'ятника відносно координати 0 , або визначити, що досягти такої симетрії за заданих обмежень неможливо.

Деталі реалізації

Вам слід реалізувати наступну процедуру:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : відсортований неспадний масив довжини N , що описує початкові координати пам'ятників.

- P : відсортований строго зростаючий масив довжини M , що містить описи індексів стародавніх пам'яток.
- Ця процедура викликається рівно один раз для кожного тестового випадку.

Процедура повинна повертати ціле число: мінімальну загальну вартість, необхідну для створення симетричних позицій, або -1 , якщо це неможливо.

Обмеження

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Підзадачі

Підзадачі	Бали	Додаткові обмеження
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ для кожного j такого, що $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Без додаткових обмежень.

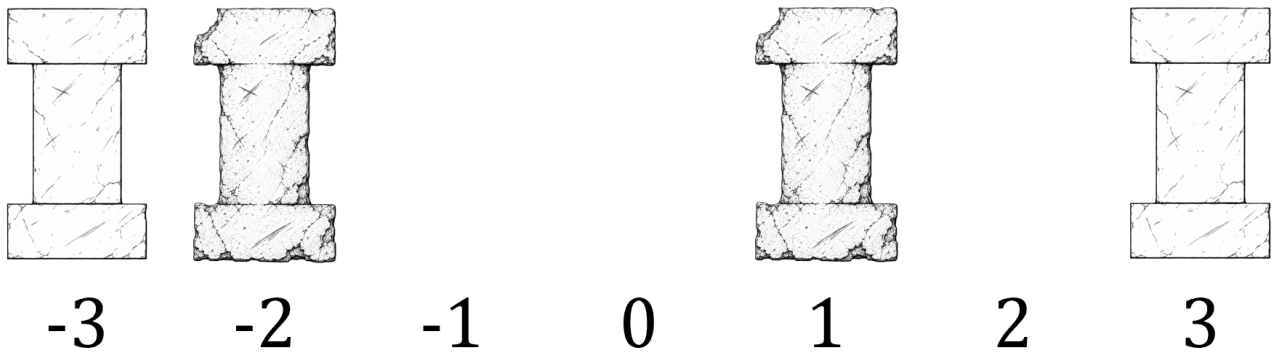
Приклади

Приклад 1

Розглянемо наступний виклик:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Початкова конфігурація пам'ятників показана на наступному малюнку.

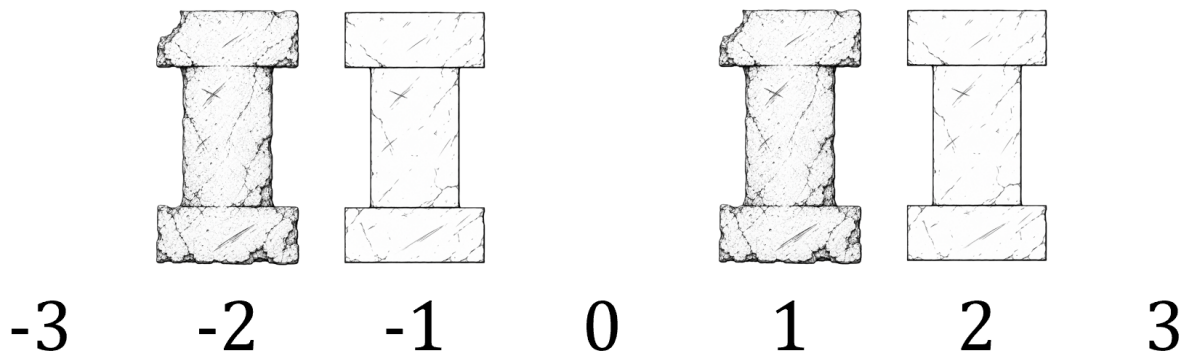


Існує $N = 4$ пам'ятників, спочатку розташованих за координатами $[-3, -2, 1, 3]$. Індеси стародавніх пам'яток $P[0] = 1$ та $P[1] = 2$. Тобто, пам'ятники з координатами $-X[P[0]] = -2$ та $X[P[1]] = 1$ перемістити неможливо. Решту пам'ятників за координатами -3 та 3 можна перемістити.

Щоб досягти симетрії з мінімальними загальними витратами, нам слід перемістити пам'ятники наступним чином:

- Перемістити пам'ятник з координати -3 до -1 , вартістю $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Перемістити пам'ятник з координати 3 до 2 , вартістю $|3 - 2| = 1$.

Після цих рухів конфігурація стає симетричною.



Загальна вартість переміщення становить $2 + 1 = 3$, тому процедура повинна повернути 3 .

Приклад 2

Розглянемо наступний виклик:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Тут $M = 0$, що означає, що жоден пам'ятник не є стародавнім, і всі пам'ятники можна перемістити. Одним із рішень з мінімальними загальними витратами є переміщення всіх пам'ятників до точки з координатою 0 . Вартість кожного пам'ятника становить:

- $|2 - 0| = 2$ для пам'ятників $0, 1, \text{ і } 2$.
- $|3 - 0| = 3$ для пам'ятника 3 .

Загальна вартість становить $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Отже, процедура повинна повернути 9. Зауважте, що існують інші рішення з такою ж загальною вартістю.

Приклад 3

Розглянемо наступний виклик:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Усі 4 пам'ятники є стародавніми та не можуть бути переміщені. Оскільки всі їхні координати додатні, неможливо зробити конфігурацію симетричною відносно 0. Отже, процедура повинна повернути -1 .

Приклад градера

Формат вхідних даних:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Зверніть увагу, що третій рядок може бути порожнім, якщо M дорівнює 0.

Формат вихідних даних:

```
C
```

Тут C — це значення, яке повертає функція `get_cost`.